量$\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{BC}$与$\overrightarrow{CD}$，因为$\overrightarrow{AB}$与$\overrightarrow{BC}$共面，$\overrightarrow{AC}$与$\overrightarrow{CD}$共面，我们得到

$$(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC})+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD};$$

同理，$\overrightarrow{AB}+(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD})=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}$. 这就证明了空间向量的加法结合律.

有了加法结合律，我们可以求空间向量的连加，而不必顾及式中的括号，而且向量加法的“首尾规则”对空间向量依然成立：若干个起点、终点依次相接的向量的和是以第一个向量的起点为起点，以最后一个向量的终点为终点的向量. 结合律的证明过程略加推广就证明了“首尾规则”.

例 1 如图 3-1-1，在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为棱 B_1C_1 上任意一点. 只考虑图上已作出线段所对应的向量，分别写出：

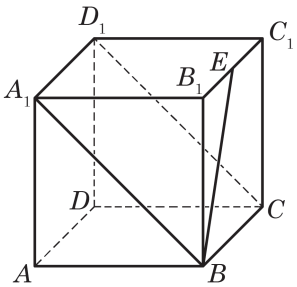


图 3-1-1

（1）$\overrightarrow{AB}$的相等向量，$\overrightarrow{A_1B}$的负向量；

（2）用另外两个向量的和或差表示$\overrightarrow{BB_1}$；

（3）用三个或三个以上向量的和表示$\overrightarrow{BE}$（举两个例子）.

解 （1）根据正方体棱与棱之间的关系，$\overrightarrow{AB}$的相等向量有$\overrightarrow{A_1B_1}$、$\overrightarrow{DC}$、$\overrightarrow{D_1C_1}$，$\overrightarrow{A_1B}$的负向量有$\overrightarrow{BA_1}$、$\overrightarrow{CD_1}$.

（2）此小题用“首尾规则”求解. 如果只在含$\overrightarrow{BB_1}$的三角形中考虑，有$\overrightarrow{BB_1}=\overrightarrow{BA_1}+\overrightarrow{A_1B_1}$，$\overrightarrow{BB_1}=\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{EB_1}$，$\overrightarrow{BB_1}=\overrightarrow{BA_1}-\overrightarrow{B_1A_1}$，$\overrightarrow{BB_1}=\overrightarrow{BE}-\overrightarrow{B_1E}$.

如果考虑$\overrightarrow{BB_1}$的相等向量所在的三角形，那么可以有更多的解答，请同学们自行补出.

（3）此小题用“首尾规则”求解，有许多不同的答案，以下是两个例子：

$$\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{BA_1}+\overrightarrow{A_1B_1}+\overrightarrow{B_1E},$$

$$\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{BB_1}+\overrightarrow{B_1A_1}+\overrightarrow{A_1D_1}+\overrightarrow{D_1C_1}+\overrightarrow{C_1E}.$$

例 2 如图 3-1-2，在长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E 在棱 CC_1 的延长线上，且 $|C_1E|=|CC_1|$. 设$\overrightarrow{AA_1}=\vec{a}$，$\overrightarrow{AB}=\vec{b}$，$\overrightarrow{AD}=\vec{c}$，试用 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$的线性组合表示下列向量：

（1）$\overrightarrow{AC_1}$；（2）$\overrightarrow{D_1B_1}$；（3）$\overrightarrow{BD_1}$；（4）$\overrightarrow{AE}$.

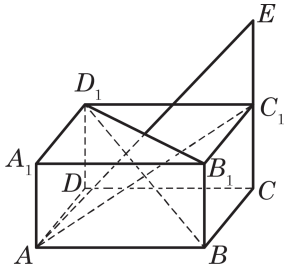


图 3-1-2

解 （1）$\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CC_1}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}=\vec{b}+\vec{c}+\vec{a}$.